20 補強 生殖と染色体　比較と記述問題

先に確認

染色体の数:ヒトの体細胞 46 本(23 対)→ 精子・卵は **23 本** → 受精卵は **46 本**　タマネギ 16 本 → 複製で 32 本 → 分裂後 16 本ずつ
卵割(受精卵の分裂):n 回分裂すると　2^n 個　**ショ糖水溶液**＝花粉管をのばす液　**ペトリ皿に水**＝花粉の乾燥を防ぐ

❶ 無性生殖と有性生殖の比較(ひかく)　―減数分裂で半分(はんぶん)、受精でもとの数に―

項目	無性生殖	有性生殖
受精	なし(体細胞分裂だけでふえる)	あり(減数分裂で生殖細胞をつくり、受精する)
染色体	親の染色体がそのままコピーされる	半分の生殖細胞が合体し、親と同じ数にもどる
形質	親とまったく同じ(クローン)	両親の遺伝子が混ざり、親と異なる形質も出る
例	アメーバ・ヒドラ・ジャガイモ・さし木	ヒト・カエル・エンドウ(花がさく植物)

減数分裂 → 受精 → 体細胞分裂 → 減数分裂

親の体細胞 46 本(2n) → 精子・卵 23 本(n) → 受精卵 23 + 23 = 46 本 → 胚 → 成体 46 本のまま → 精子・卵 また 23 本

※ タマネギなら 16 本→ 8 本→ 16 本(複製時は 32 本)　※ **2n** ＝体細胞、**n** ＝生殖細胞の染色体の数

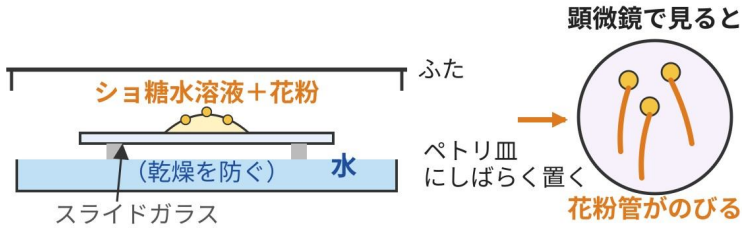
❷ 発生の細胞の数と花粉管(かふんかん)の実験

① 細胞の数は 2 倍(ばい)ずつふえる(卵割(らんかつ))

1 個 → 2 個 → 4 個 → 8 個 → 16 個 → 32 個

受精卵の分裂(**卵割**):**n 回分裂すると　2^n 個。**
例:5 回 →　2×2×2×2×2 = **32 個**
細胞は大きくならずに分裂するので、**全体の大きさは変わらず**、1 つ 1 つの細胞は**小さくなる**
注意:3 回分裂→ 8 個、4 回→ 16 個。「回数」と「個数」を取りちがえない

② 花粉管はショ糖水溶液でのびる



① スライドガラスに**ショ糖水溶液**をたらし、花粉をつける　②**水を入れたペトリ皿**に入れてふたをする
③しばらくして顕微鏡で観察 → **花粉管がのびる**

❸ テストによく出る記述問題(きじゅつ)　―答えは「～ため。」「～から。」で終わる―

Q1　**根の先端をうすい塩酸に入れる理由は？**
A　細胞どうしを離れやすくし、分裂を止めるため
Q2　**押しつぶすとき、横にずらさない理由は？**
A　細胞がこわれるのを防ぐため。
Q3　**カバーガラスをかけるときの注意は？**
A　空気の泡が入らないようにする。
Q4　**減数分裂で染色体が半分になる意味は？**
A　受精で染色体の数が親と同じになるから。
Q5　**成長のしくみを 2 段階で説明せよ。**
A　分裂で数がふえ、ふえた細胞が大きくなる。
Q6　**酢酸カーミン液をたらす理由は？**
A　核や染色体を赤く染めて、見やすくするため。
Q7　**無性生殖でできた子の形質が親と同じ理由は？**
A　体細胞分裂でふえるので、親と同じ遺伝子を受けつぐから。
Q8　**いもを植えてふやす利点は？**
A　親と同じ性質を保ったままふやせるから。
Q9　**受精とは何か、「核」を使って説明せよ。**
A　精子の核と卵の核が合体すること。
Q10　**花粉管の役割は？**
A　花粉の中の精細胞を、胚珠の中の卵細胞に届けるため。
Q11　**卵割で細胞が小さくなる理由は？**
A　大きくならないまま分裂をくり返すから。
Q12　**ペトリ皿に水を入れる理由は？**
A　花粉が乾燥するのを防ぐため。

ここで差がつく

・無性生殖＝クローン／有性生殖＝新しい形質　・2n → 減数分裂 → n + n → 受精 → 2n (タマネギ 16→8→16 、複製時は 32)
・卵割＝ 2^n 個、細胞は小さくなる　・花粉管はショ糖水溶液でのびる(柱頭に近い環境)・水を入れる＝乾燥を防ぐ　・受精＝**核と核**の合体